ZMT LEIBNIZ CENTRE for Tropical Marine Research

Leibniz Gemeinschaft

MINT-Tag 2026 am ZMT

Forschen mit dem Smartphone und einfachen Messgeräten

MINT-Tag 2026



Tropische Küstenökosysteme verstehen und schützen

Mangrove – Seegraswiese – Korallenriff

Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT), Bremen

Was erforscht das ZMT bezüglich unseres heutigen MINT-Tages?

Zusammenhänge zwischen Meeresökosystemen, Umwelt und Mensch

Verstehen

Wie funktionieren tropische Küstenlebensräume?
Welche Organismen und Prozesse sind entscheidend?



Messen + Modellieren

Licht, Blattpigmente, Korallenfarbe, dsDNA, Boden und mikroskopische Strukturen.



Schützen

Wie können Wissenschaft, Gesellschaft und internationale Partner nachhaltige Lösungen finden?



ZMT LEIBNIZ CENTRE for Tropical Marine Research

Leibniz Gemeinschaft

MINT-Tag 2026

Drei Lebensräume – ein vernetztes System

Mangroven, Seegraswiesen und Korallenriffe sind in den Tropen eng miteinander verbunden.



Mangrove

- Küstenschutz
- Kinderstube vieler Tiere
- liefert organisches Material



Seegraswiese

- bindet Kohlenstoff
- stabilisiert Sedimente
- verbindet Land und Riff



Korallenriff

- hohe Biodiversität
- Lebensraum für Fische
- empfindlich gegenüber Stress

Viele Stoffe, Organismen und Prozesse verbinden diese drei schutzwürdigen Küstenökosysteme.

ZMT-Forschung: Tropische Küstenökosysteme im Zusammenhang verstehen

Warum sind diese drei Küstenökosysteme (tropisches Küstentrio) schutzwürdig?

Mangrove, Seegraswiese und Riff hängen eng zusammen – ebenso ihre Gefährdungen

Lebensräume



Küstenschutz, Kinderstuben und Rückzugsorte für diverse Arten

Kohlenstoff



Bindung und Speicherung organischen Kohlenstoffs

Küstenschutz



Stabilisierung von Sedimenten und Abschwächung von Wellen

Lebensgrundlagen



Fischerei, Ernährung und lokale Gemeinschaften

Photosynthese verbindet die drei Lebensräume

Lichtenergie treibt die Bildung organischer Stoffe aus CO_2 an

Mangroven

Blätter produzieren Biomasse; ein Teil des Kohlenstoffs gelangt in den Boden.



Seegraswiesen

Seegräser photosynthetisieren unter Wasser und beeinflussen Sediment und Wasser.



Korallen

Symbiontische Algen liefern durch Photosynthese einen wichtigen Teil der Energie.



LICHT PIGMENTE KOHLENSTOFF

Wie untersuchen wir diese Zusammenhänge?

Jede Messung liefert einen anderen Teil des Gesamtbilds

1 · Korallenfarbe

Bildanalyse & Bleaching



2 · Chlorophyll

Blattfarbe & Photosynthese



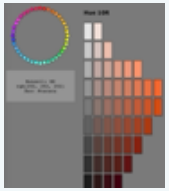
3 · eDNA

DNA-Menge & Biodiversität



4 · Bodenfarbe

Munsell & SOM/SOC



5 · Öffentlichkeitsarbeit

Interviews & Citizen Science



6 · Mikroskopie

Zellen & Bildanalyse



Was heißt naturwissenschaftlich forschen?

Nicht nur messen – sondern Ergebnisse begründet interpretieren

1

Frage

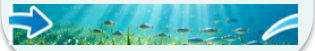
Was wollen wir wissen?



2

Methode

Wie und womit messen wir?



3

Daten

Was beobachten wir?



4

Auswertung

Vergleiche und Statistik



5

Schluss

Interpretation der Messungen



Auch ein unerwartetes Ergebnis ist ein Forschungsergebnis – solange Messung und Auswertung nachvollziehbar sind.

Euer Forschungsprojekt heute

Sechs feste Zweiergruppen – eine Station pro Gruppe – Mögliche Zeiteinteilung

09:15–09:20	Forschungsfrage und Aufgabenverteilung
09:20–10:00	Experimentieren, messen, protokollieren
10:00–10:45	Auswerten, diskutieren, Schlussfolgerungen
10:45–12:00	Präsentation erstellen



12:00–12:45 gemeinsames Essen · 12:45–14:00 Ergebnispräsentationen

Was soll am Ende unseres MINT-Tages herauskommen?

Vier Folien – acht Minuten Vortrag plus Diskussion

01 Forschungsfrage

Was wollten wir herausfinden?



02 Methode

Was haben wir mit welchen Mitteln gemacht und gemessen?



03 Ergebnisse

Ein Foto, Video, Grafik, Tabelle oder statistische Auswertung





04 Einordnung

Was bedeutet das für Forschung und Küsten/Klimaschutz?







Unser roter Faden: Mangrove · Seegraswiese · Korallenriff – gemeinsam verstehen, gemeinsam schützen.

Das tropische Küstentrio und seine Funktion

Mangroven, Seegraswiesen und Korallenriffe bilden zusammen eines der produktivsten und am stärksten miteinander verknüpften Ökosysteme der Erde. Sie werden oft als das „Tropische Küstentrio“ bezeichnet und funktionieren wie ein biologisches Fließband.

Hier ist die Darstellung ihrer engen Verbindung, aufgeteilt in die wichtigsten Funktionen:

1. Der Nährstoff- und Sedimentfilter (Von Land zu Meer)

Mangroven (Küstenschutz): Sie wachsen direkt an der Küstenlinie. Ihre dichten Wurzelbäche bremsen die Strömung von Flüssen und fangen Sedimente (Schlamm, Erde) sowie überschüssige Nährstoffe vom Festland ab.

Seegraswiesen (Feinfilter): Sie schließen sich im flacheren Wasser an die Mangroven an. Was die Mangroven an feinen Schwebstoffen durchlassen, wird hier von den Seegräsern am Boden festgehalten. Zudem nehmen sie weitere Nährstoffe auf.

Korallenriffe (Profiteure): Korallen benötigen extrem klares, nährstoffarmes Wasser, um zu überleben. Würden Mangroven und Seegraswiesen die Sedimente und Algen-fördernden Nährstoffe nicht herausfiltern, würden die Korallen ersticken und sterben.

2. Die Kinderstube des Meeres (Lebenszyklus von Tieren)

Viele marine Tierarten – insbesondere Fische und Krebstiere – nutzen alle drei Ökosysteme im Laufe ihres Lebens:

Geburt (Mangroven): Viele Rifffische legen ihre Eier im Schutz der Mangrovenwurzeln ab. Die Jungtiere finden hier reichlich Nahrung und sind vor großen Raubfischen geschützt.

Heranwachsen (Seegraswiese): Sobald die Fische etwas größer werden, wandern sie in die Seegraswiesen ab. Dort bietet das dichte Gras Verstecke und dient als Übergangszone.

Erwachsenenalter (Korallenriff): Als ausgewachsene Tiere ziehen sie schließlich ins Korallenriff, wo sie leben und das Ökosystem stabilisieren (z.B. indem Papageienfische Algen von den Korallen fressen).

3. Der Wellen- und Energieschutz (Vom Meer zu Land)

Korallenriffe (Erster Schutzwall): Sie liegen am weitesten im Meer und brechen die enorme Wucht der großen Meereswellen (bis zu 97 % der Wellenenergie werden hier absorbiert).

Seegraswiesen (Beruhigung): Sie bremsen die verbleibende Strömung über dem Meeresboden weiter ab.

Mangroven (Letzte Barriere): Sie schützen die eigentliche Küstenlinie vor der restlichen Wellenenergie und verhindern, dass das Land bei Sturmfluten abgetragen (erodiert) wird.